① Вероятностная модель шифра. Условные вероятности. Совершенный шифр. Утверждение „Необходимое условие совершенности шифра" Эндоморфные шифры.

Опр. Вероятностной моделью шифра называется

$\sum_{в} = (X, K, Y, E, D, P(X), P(K))$, где (X, K, Y, E, D) – алгебраическая модель шифра.

$P(X)$ – вероятностное распределение на мн-ве о.т.

$\forall x \in X \quad p_x(x) \in P(X)$

$P(K)$ – вероятностное распределение на мн-ве ключей.

$\forall k \in K \quad p_k(k) \in P(K)$, причем выполняются р-ва:

$$\sum_{x \in X} p_x(x) = 1 \quad \text{и} \quad \sum_{k \in K} p_k(k) = 1$$

Условные вероятности

Будем предполагать, что $\forall x \in X \; p_x(x) > 0$, $\forall k \in K \; p_k(k) > 0$.

Далее будем рассматривать лишь такие шифры, для которых выбор ключа и выбор о.т. являются независимыми событиями. Это равносильно тому, что распределения $P(X), P(K)$ являются независимыми. Эти распределения естественным образом индуцируют распределение вероятностей $P(Y) = \{p_y(y), y \in Y\}$ на мн-ве возможных ш.т. по формуле:

$$p_y(y) = \sum_{\substack{(x,k) \\ E_k(x) = y}} p_x(x) \cdot p_k(k) \quad (1)$$

Покажем корректность такого определения. Нужно проверить, что

$$\sum_{y \in Y} p_y(y) = 1$$

Рассмотрим отображение $f: X \times K \to Y$, определенное условием

$f\big|_{X \times \{k\}} = E_k \; \forall k \in K$. Тогда, поскольку $f^{-1}(y) = X \times K$

$$\sum_{y\in Y} p_Y(y) = \sum_{y\in Y} \sum_{\substack{(x,k)\\ E_k(x)=y}} p_X(x)\,p_K(k) = \sum_{y\in Y}\sum_{(x,k)\in F^{-1}(y)} p_X(x)\cdot p_K(k) =$$

$$= \sum_{(x,k)\in X\times K} p_X(x)\,p_K(k) = \sum_{x\in X}\sum_{k\in K} p_X(x)\cdot p_K(k) = \sum_{x\in X} p_X(x)\cdot \sum_{k\in K} p_K(k) = 1$$

Естественным образом вводятся и условные вероятности $p_{Y/X}(y/x)$, $p_{Y/K}(y/k)$, определяемые формулами:

$$p_{Y/X}(y/x) = \sum_{\substack{k\in K\\ E_k(x)=y}} p_K(k) \qquad p_{Y/K}(y/k) = \sum_{\substack{x\in X,\\ E_k(x)=y}} p_X(x)$$

Далее с целью упрощения записи нижние индексы будем опускать

С помощью формулы условной вероятности

$$p(a/b) = \frac{p(a\cdot b)}{p(b)} \quad ! \quad p(b/a)p(a) = p(a\cdot b) = p(b)p(a/b)$$

Мы можем вычислить и условные вероятности $p(x/y)$, $p(k/y)$:

$$p(x/y) = \frac{p_X(x)\cdot p(y/x)}{p_Y(y)} \qquad p(k/y) = \frac{p_K(k)\cdot p(y/k)}{p_Y(y)}$$

Совершенный шифр

Опр.

Назовём шифр $\Sigma_{ВВ}$ совершенным, если $\forall x\in X, \forall y\in Y$ выполняется равенство $p(x/y) = p_X(x)$

Утверждение

Если шифр $\Sigma_{ВВ}$ – совершенный, то $|X| \le |Y| \le |K|$

□ $|X| \le |Y|$

1) $\exists |X| > |Y| \quad \exists x_1, x_2 \in X \ \exists k\in K: E_k(x_1) = E_k(x_2)$

Если шифр совершенный, то $\forall x\in X \ \forall y\in Y \ \exists k\in K: E_k(x) = y$

▼ В самом деле в противном случае

$p(y/x) = 0$, т.к. шифр $\Sigma_{ВВ}$ – совершенный, то $p(x) = p(x/y) =$

$$= \frac{p(x)\,p(y/x)}{p(y)} = 0$$

Противоречие с первоначальной договоренностью о том, что
$\forall x \in X \quad p_X(x) > 0$ ▲

Отсюда следует, что $\forall x \in X \ \{E_k(x) \mid k \in K\} = Y$
Следовательно $|K| \geq |Y|$ ☒

Опр (Клод Шеннон)
Шифр Σ_{B} называют эндоморфным, если $X = Y$

② Теорема Шеннона

Теорема

$\exists \Sigma_B$ – шифр, для которого выполняется св-во: $|X| = |Y| = |K|$
Тогда (шифр Σ_B совершенный) $\Leftrightarrow$
(1) $\forall x \in X \ \forall y \in Y \ \exists! k \in K : E_k(x) = y$
(2) распределение вероятностей $P(K)$ – равномерное, т.е.
$\forall k \in K \quad p_K(k) = \frac{1}{|K|}$

□ $\exists \Sigma_B$ – совершенный, тогда согласно утв. выше $\forall x \in X$
$|\{E_k(x) \mid k \in K\}| = |Y| = |K|$ потому из нер-ва $k_1 \neq k_2$ следует $E_{k_1}(x) \neq E_{k_2}(x)$ для любого $x \in X$

Это доказывает п.1

$\exists X = \{x_1, \dots, x_N\}$ – занумеруем эл-ты X. Зафиксируем произвольный эл-т $y \in Y$ и занумеруем ключи так, чтобы $E_{k_i}(x_i) = y \ i = \overline{1,N}$
Тогда $p(x_i/y) = \frac{p(y/x_i)\,p_X(x_i)}{p_Y(y)} = \frac{p(k_i)\,p(x_i)}{p(y)} \overset{\text{[шифр совершен]}}{=} p(x_i) \Rightarrow p(k_i) = p(y)$
для любого $i \in \overline{1,N}$

$K = \begin{pmatrix} k_1 & \dots & k_N \\ p & \dots & p \end{pmatrix}$ п.2
$\Downarrow$
$p(y)$

($\Leftarrow$) $\exists$ 1) и 2) выполнены. Пользуясь для фикс. $y \in Y$ введённой выше нумерацией ключей через i получаем р-в

$$p_Y(y) = \sum_{\substack{(x,k) \in X \times K \\ E_k(x) = y}} p(x_i) \cdot p(k_i) \overset{[2]}{=} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} p_X(x_i) = \frac{1}{N}$$

$$p(x_i/y) = \frac{p(x_i)\,p(y/x_i)\,\frac{1}{n}}{\frac{p(y)}{\frac{1}{n}}} = p(x_i)$$ ☒

⑥ Блочные системы шифрования. Принцип Шеннона. Алгоритм DES. Самообратимость DES. Блочный шифр как шифр замены на алфавите большой мощности. Режимы шифрования ECB, CBC, OFB, CFB.

Блочные системы шифрования

Блочные шифры реализуются путем многократного применения к блокам о.т. некоторых базовых преобразований.

Принцип Шеннона

К. Шеннон сформулировал общий принцип построения шифрующих преобразований – принцип „перемешивания".

Принцип состоит в требовании того, чтобы применение шифрующего преобразования к наборам аргументов, отличающихся в незначительном числе позиций, приводило к существенному изменению результата.

2 вида преобразований:

① Перемешивание – усложняет восстановление взаимосвязи статистических и аналитических св-в о.т. и ш.т.

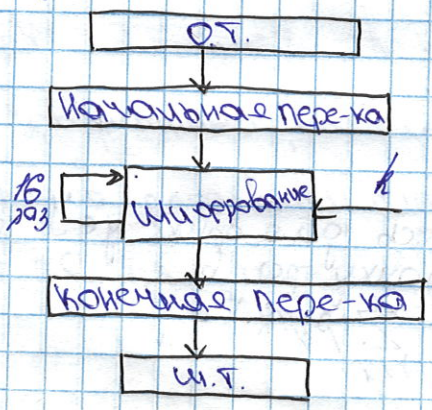
② Рассеивание – распространяет влияние одного знака о.т. на большое число знаков ш.т., что позволяет сгладить влияние статистических св-в о.т. на св-ва ш.т.

Алгоритм DES

Стандарт шифрования данных DES (Data Encryption Standart) опубликован в 1977г.

К достоинствам DES можно отнести простоту ключевой системы, высокую скорость аппаратной и программной реализации, достаточно высокую криптографическую стойкость алгоритма шифрования при хранении длине ключа.

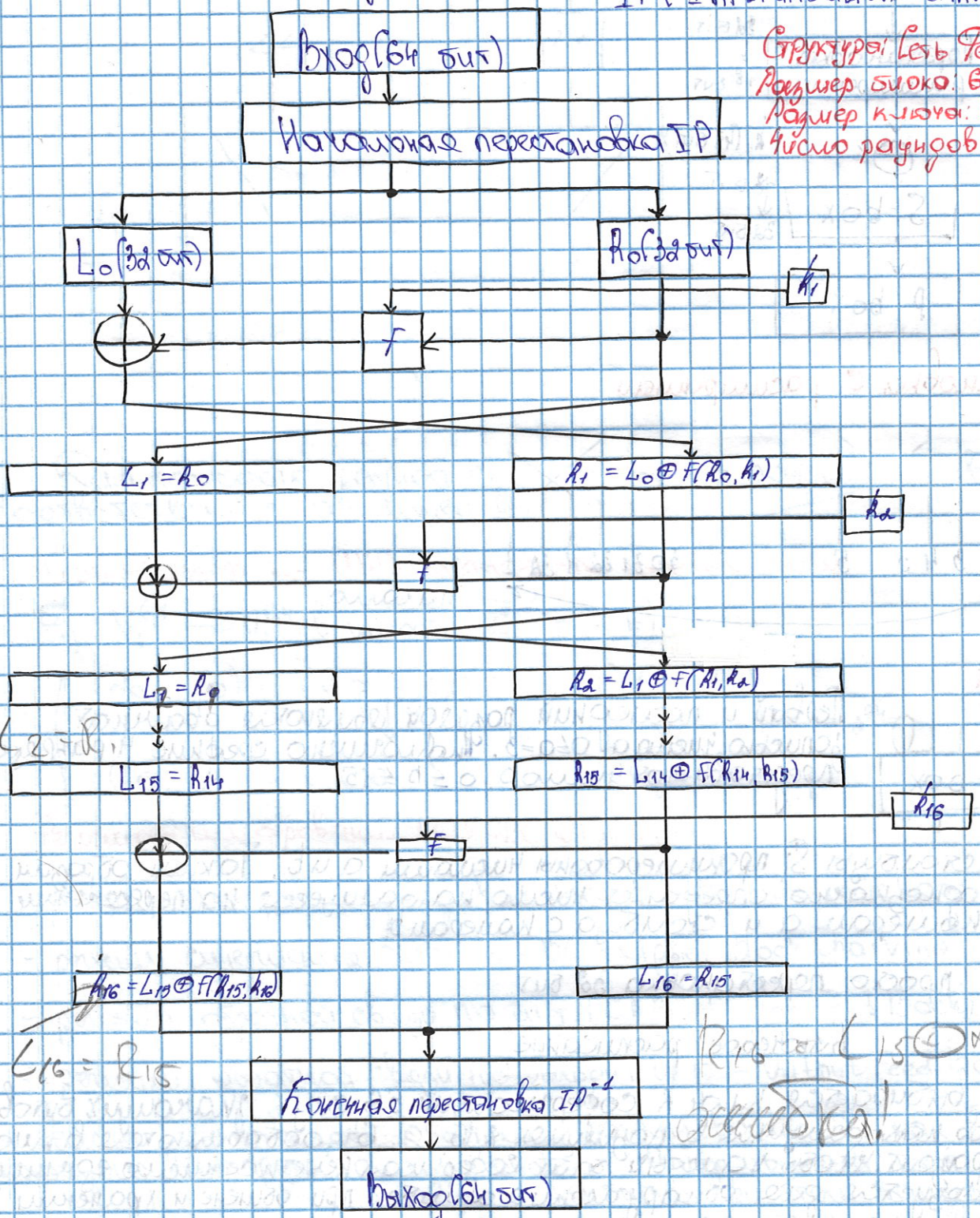
Схема DES



Отметим что все приводимые ниже таблицы являются стандартными и должны использоваться при реализации ал-ма DES в неизменном виде.

IP (Initialisation Permutation)

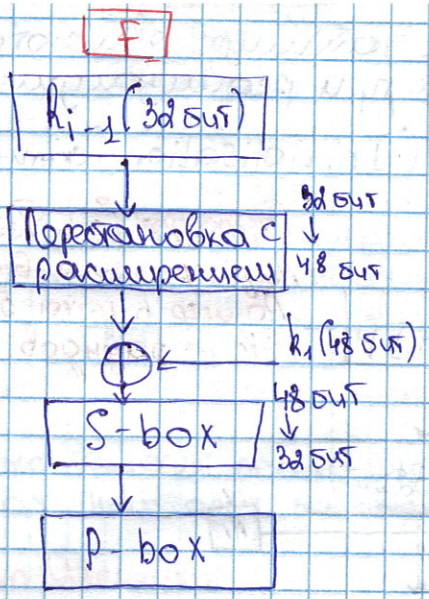
Структура: Сеть Фейстеля
Размер блока: 64 бит
Размер ключа: 56 бит
Число раундов: 16



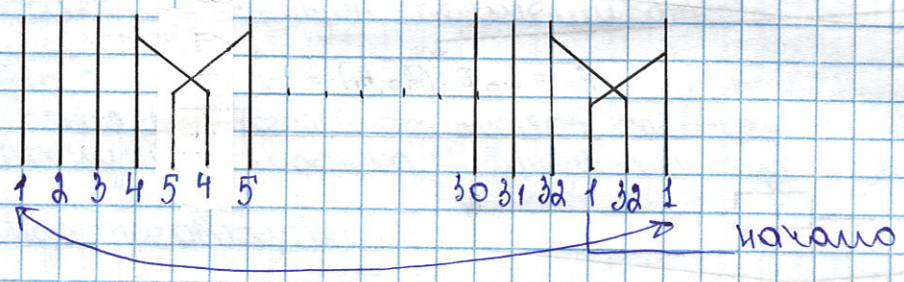
L_1 и R_1 - левая и правая половина 64-битного блока $L_1 R_1$;

K_1 - 48-битовые ключи

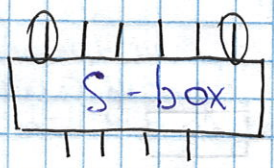
f - ф-я шифрования



Перестановка с расширением



S-box



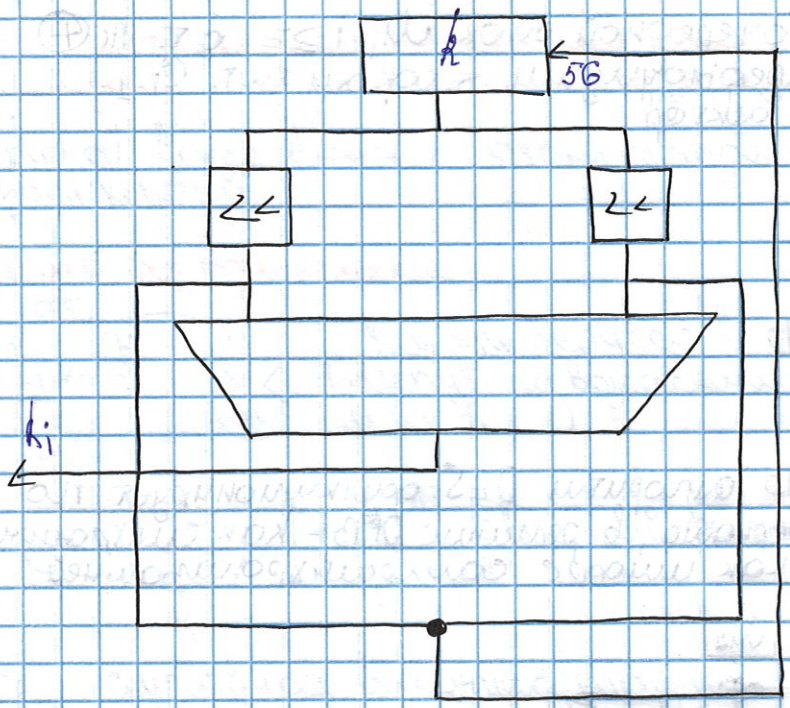
Первый и последний разряды являются обычной записью числа a, $0 \le a \le 3$. Оставшиеся средние 4 разряда представляют число b, $0 \le b \le 15$

Строки и столбцы S_i пронумерованы числами a и b. Таким образом, пара (a, b) однозначно определяет число, находящееся на пересечении строки с номером a и столбца с номером b.

P-box просто перестановка 32 бит.

Ключевое расписание

Сначала выбирается ключ k содержащий 56 знач. битов. Восемь битов находящихся в позициях 8, 16 ... 64, обрабатываются в ключ таким образом, чтобы каждый байт содержал нечетное число единиц. Это используется для обнаружения ошибок при обмене и хранении ключей.



Для каждого раунда сдвиг влево на разное кол-во бит в соответствии с таблицей.

Блочный шифр как ИПЗ на алфавите большой мощности

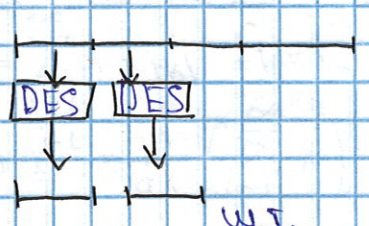
$\Sigma_1 : V_2^{64} \to V_2^{64}$ в шифре $\Sigma_\pi^\Sigma = (X, E)$

$$\left(\begin{pmatrix} 00\ldots0 \\ \downarrow \\ (\vec{a}_1) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 00\ldots01 \\ \downarrow \\ (\vec{a}_2) \end{pmatrix} \ldots \begin{pmatrix} 11\ldots1 \\ \downarrow \\ (\vec{a}_{2^{64}}) \end{pmatrix} \right) \in S_{2^{64}}$$

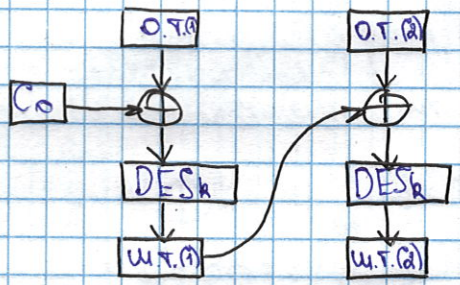
Режимы шифрования ECB, CBC, OFB, CFB

- режим электронной кодовой книги (ECB - Electronic Code Book)
- режим сцепления блоков (CBC - Cipher Block Chaining)
- режим обратной связи по ш.т. (CFB - Cipher Feed Back)
- режим обратной связи по выходу (OFB - Output Feed Back)

Режим ECB отвечает обычному использованию DES как БШ, осуществляющего некоторую замену блоков о.т. Шифрованный текст разбивается на блоки, при этом каждый блок шифруется отдельно не взаимодействуя с другими блоками.

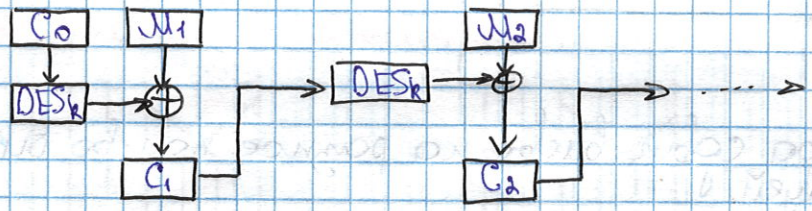


В режиме CBC каждый очередной блок M_i, $i \geq 1$ о.т. перед зашифрованием $\oplus$ с предыдущим блоком ш.т. C_{i-1}.
Вектор C_0 - начальный вектор.

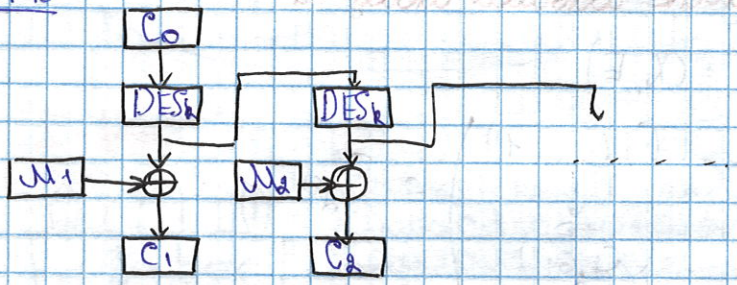


В режимах CFB и OFB алгоритм DES функционирует по аналогии с шифром Вернама, в режиме OFB - как синхронный шифр, в режиме CFB - как шифр с самосинхронизацией.

CFB



OFB



Самодвойственность DES

Опр. Функция $F^*(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \overline{F(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \ldots, \bar{x}_n)}$ называется двойственной к $F(x_1, \ldots, x_n)$.

Для шифра $y = E_k(x) \Rightarrow \bar{y} = E_{\bar{k}}(\bar{x})$ - выполняется условие.
На вход подаются x - о.т., k - ключ

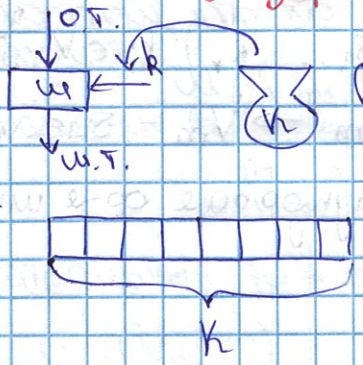
$x \oplus k \quad \bar{x} = x \oplus 1 \quad \bar{k} = k \oplus 1 \quad \bar{x} \oplus \bar{k} = x \oplus 1 \oplus k \oplus 1 = x \oplus k \Rightarrow \bar{x} \oplus \bar{k} = x \oplus k$

! Полный разбор смотреть в красной тетради!

⑦ Тотальный перебор ключей. Математическое ожидание числа вычисления ключа в схемах с возвращением и без

Brutal-Force Attack – атака методом „грубой силы", т.е. полным перебором ключей.

Схема без возвращения



Ключи берутся в случайном порядке (могут по возрастанию или убыванию с 00...0 или 11...1)

V_2^{56} – двоичный вектор размерности 56.

ξ – случайная величина, шаг, на котором будет найден ключ

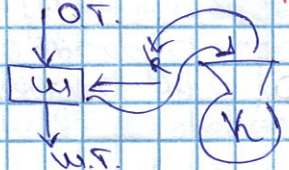
$$\xi \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & |k| \\ \frac{1}{|k|} & \frac{1}{|k|} & \dots & \frac{1}{|k|} \end{pmatrix} \qquad p(2) = \frac{|k|-1}{|k|} \cdot \frac{1}{|k|-1} = \frac{1}{|k|}$$

$$p(i) = \left(1 - \frac{1}{|k|}\right)\left(1 - \frac{1}{|k|-1}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{|k|-i+2}\right)\left(\frac{1}{|k|-i+1}\right) =$$

$$= \frac{|k|-1}{|k|} \cdot \frac{|k|-2}{|k|-1} \cdot \dots \cdot \frac{1}{|k|+i-1} = \frac{1}{|k|}$$

$$M\xi = \sum_{i=1}^{|k|} i \cdot p(i) = \frac{1}{|k|} \sum_{i=1}^{|k|} i = \frac{(1+|k|)\cdot|k|}{2\cdot|k|} = \frac{|k|+1}{2} \approx \frac{|k|}{2} = \frac{1}{|k|}$$

Схема с возвращением



После проверки, ключ может быть использован повторно

$$\xi \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & |k| & \dots \\ \frac{1}{|k|} & \frac{1}{|k|} & \dots & \frac{1}{|k|} & \dots \end{pmatrix}$$

$$p(i) = \left(1 - \frac{1}{|k|}\right)^{i-1} \cdot \frac{1}{|k|} \qquad p(3) = \left(1 - \frac{1}{|k|}\right)^{2} \cdot \frac{1}{|k|}$$

$$M\xi = \sum_{i=1}^{\infty} i \cdot \frac{1}{|k|}\left(1 - \frac{1}{|k|}\right)^{i-1} = \frac{1}{|k|} \sum_{i=1}^{\infty} i \cdot \left(1 - \frac{1}{|k|}\right)^{i-1} =$$

$$= \left[\sum_{i=1}^{\infty} i \cdot x^{i-1} = \frac{d}{dx}\left(\sum_{i=1}^{\infty} x^i\right) = \frac{d}{dx}\left(\frac{x}{1-x}\right) = \frac{1}{(1-x)^2} \right] = \frac{1}{|k|} \cdot \frac{1}{\left(1-\left(1-\frac{1}{|k|}\right)\right)^2} = |k|$$

⑧ Алгоритм дифференциального метода криптоанализа. Дифференциал раундовой ф-и. Дифференциал шифра среднее по ключам. Вероятность раундового дифференциала. Дифференциальная хар-ка шифра. Обобщенная дифференциальная хар-ка шифра, средняя по ключам вер-ть ОДХ, средняя по ключам вер-ть ДХ.

Дифференциальный криптоанализ

① $\{E_k(x) = E(k,x)$, где $x \in V_m$, $K \in (V_n)^r$ $k = (k_1, \dots, k_r)$ $k_i \in V_n\}$ – r-раундовый блочный шифр и $\forall K \in V_n^r$ $E_k: V_m \to V_m$ – биекция

Обозначим $f_k(x) = F(k,x)$ $x \in V_m$, $k \in V_n$ – раундовая ф-я шифра

Тогда $E_k(x) = f_{k_r} \circ f_{k_{r-1}} \circ \dots \circ f_{k_1}(x)$

$k_1 \dots k_r$ – по-ть раундовых ключей

$E_k^{(l)}(x) = f_{k_l} \circ f_{k_{l-1}} \circ \dots \circ f_{k_1}(x)$

Заметим, что $\forall k \in V_n$ $f_k: V_m \to V_m$ – биекция

Следовательно $\exists f_k^{-1}: V_m \to V_m$. Обозначим $x_0 \in V_m$ – вход 1-го раунда (ОТ)

Обозначим $x_i = f_{k_i}(x_{i-1})$

Условия применения Д.К.:

$\exists \Delta x, \Delta y \in V_m$: $\forall K \in (V_n)^r$ $\forall x \in V_m$

$P(E_k^{(l-1)}(x \oplus \Delta x) \oplus E_k^{(l-1)}(x) = \Delta y) = p$ и $p >> 2^{-m}$

Алгоритм Д.К.

1) Выберем приблизительно $Q \approx \frac{1}{p}$ пар от. входа

$(x^{(i)}, x^{(i)} \oplus \Delta x)$ $x^{(i)} \in V_m$ $i = \overline{1,Q}$

2) Вычислим соответствующие пары $(E_k(x_0^{(i)}), E_k(x_0^{(i)} \oplus \Delta x))$

$x^{(i)} \in V_m$ $i = \overline{1,Q}$

3) Фиксируем некоторые значения $k_r \in V_n$ – "кандидат" на ключ последнего раунда

и вычисляем $f_{k_r}^{-1}(E_k(x_0^{(i)})) \oplus f_{k_r}^{-1}(E_k(x_0^{(i)} \oplus \Delta x)) = \Delta z$ $i = \overline{1,Q}$

Считаем $N(k_r)$ кол-во пар $(x_0^{(i)}, x_0^{(i)} \oplus \Delta x)$, для которых $\Delta z = \Delta y$

4) Правильными ключами считаем тот k_r последнего раунда, для которого $N(k_r)$ - max

Ⓘ. $\exists\, G$ - произвольное конечное мн-во, такое что $\forall k \in V_n^r$

$E_k: G \to G$ и задается формулой $E_k(x) = f_{k_r} \circ f_{k_{r-1}} \circ \dots \circ f_{k_2} \circ f_{k_1}(x)$

Полагаем, что на носителе G можно задать несколько групповых операций

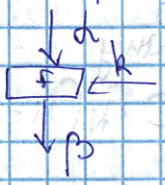
$M = (\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_r)$, где $\mu_i: G \times G \to G$ - групповые опер. на носителе G (коммутативные)

$$\mu_i(a,b) = a \circ_i b \quad a,b \in G \quad i = \overline{0,r}$$

Нейтральный эл-т относительно операции $\circ_i$ будем обозначать ε_i

$G = (V_m, \oplus)$

Опр. 1 Для раундовой ф-и $f_k(x)$ её дифференциалом будем называть произвольную пару (α, β), где $(\alpha, \beta) \in G \in V_m$?



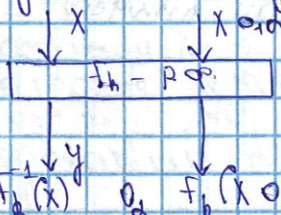
Опр. 2 Для произвольного шифра $E(k,x)$ его дифференциалом будем называть пр-ль (α, β)

Опр. 3

Для раундовой ф-и F величину $d^F_{\mu_1,\mu_2}(x;\alpha,\beta) = 2^{-n} \sum_{k \in V_n} \delta(f_k(x \circ_2 \alpha) \circ_2 f_k^{-1}(x), \beta)$ будем называть средней по ключам вероятностью раундового дифференциала (α,β) в точке x относительно групповых операций μ_1 и μ_2 группы G, где $x, \alpha, \beta \in V_m(G)$

ф-ция δ принимает $\delta(\varphi,\gamma) = \begin{cases} 1, \varphi = \gamma \\ 0, \varphi \neq \gamma \end{cases}$ ← δ - символ Кронекера

а под $f_k^{-1}(x)$ подразумевается обратный к $f_k(x)$ эл-т от-но оп-и μ_2



Опр. 4 Величину $d^F_{\mu_1,\mu_2}(\alpha,\beta) = \frac{1}{|G|} \sum_{x \in G} d^F_{\mu_1,\mu_2}(x;\alpha,\beta)$ наз. средняя по ключу вер-ть раундового дифференциала (α,β) относительно операций μ_1 и μ_2

Если $\mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu$, то $df(\alpha,\beta)$

Опр 5 Обобщённой дифференциальной хар-кой шифра (ОДХ) $E(k, x)$ назовём по-ть $(\Omega, M) = ((\omega_0, \mu_0), (\omega_1, \mu_1), \dots, (\omega_r, \mu_r))$, где $\omega_i \in G \setminus \{\varepsilon\}$ $i = \overline{1, r}$

Опр 6 Дифференциальной хар-кой шифра назовём (только ее $\oplus$) $\Omega = (\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_r)$ $\omega_i \in G \setminus \{0\}$

Опр 7

Средней по ключам вер-тью ОДХ называется величина:

$$EDP(\Omega, M) = 2^{-nr} \sum_{k \in V_n^r} \frac{1}{|G|} \sum_{x \in G} \prod_{i=1}^{r} \delta(F_{k_i}(x_{i-1} \oplus \omega_{i-1}) \oplus F_{k_i}(x_{i-1}), \omega_i)$$

(вместо $\omega_i \to \omega_{i+1}$)

(III) Здесь и далее будем полагать $G = V_2^m$, а групповой операцией $\oplus$

Опр 8

Средней по ключам вер-тью ДХ назовём величину

$$EDP(\Omega) = 2^{-nr} \sum_{k \in V_n^r} \frac{1}{2^m} \sum_{x \in G} \prod_{i=1}^{r} \delta(F_{k_i}(x_{i-1} \oplus \omega_{i-1}) \oplus F_{k_i}(x_{i-1}), \omega_i)$$

(9) Теоретическая и практическая стойкость БШ к атаке Д.К. Марковские шифры. DES – марковский шифр.

Стойкость блочного шифра к Д.К. определяется вер-ю его лучшей (с наибольшей вер-ю) дифференциалa

Для любого фиксир. ключа любого шифра вер-ть диффер-ла (α, β) опр. ф-ой:

$$DP_k(\alpha, \beta) = 2^{-m} \sum_{x \in V_m} \delta(E_k(x_0 \oplus \alpha) \oplus E_k(x_0), \beta)$$

Считается, что максимальная вер-ть дифференциала $DP_k(\alpha, \beta)$ практически во всех точках одинаковая (гипотеза о стохастич. экв-ти ключей)

Тогда можно ввести $EDP(\alpha, \beta) = 2^{-nr} \sum_{k \in V_n^r} DP_k(\alpha, \beta)$

которую можно считать как среднее арифметическое величин $DP_k(\alpha, \beta)$ при условии равновероятного распределения ключей на V_m^r

$\forall k \in (V_n)^r$

Т $\Omega(\alpha, \beta)$ - такая Д.К. что $\omega_0 = \alpha$, $\omega_r = \beta$

Очевидно, что $DP_k(\alpha, \beta) \geq DP_k(\Omega(\alpha, \beta))$, поскольку

$$DP_k(\alpha, \beta) = \sum_{\Omega: \omega_0 = \alpha, \omega_r = \beta} DP_k(\Omega(\alpha, \beta))$$

Т коррективного алгоритма поиска наилучшего дифф-ла кроме нахождения его наилучшей пары (α,β) будет также выводить что вер-ть соотв. дифф-ла будет не меньше p^*.

Поэтому $\max_{\Lambda} EDP(\Lambda)$ называется практической стойкостью к Д.К.

$\max_{\alpha,\beta \in V_2^n} EDP(\alpha,\beta)$ – теоретической стойкостью к Д.К.

Говорят, что шифр является практически стойким к Д.К., если $\max_{\Lambda} EDP(\Lambda) \overset{\text{не превосходит}}{\approx} 2^{-m}$

Марковские шифры

Опр. Шифр $E(K,x)$ называется марковским, если $p(y=\beta \mid \Delta x=\alpha, x=\gamma)$ не зависит от γ. При условии, что подключи случайно распределены.

Т.е. величина $d^F_{\oplus\oplus}(\gamma;\alpha,\beta) = 2^{-n} \sum_{k \in V_n} \delta(F_k(\gamma \oplus \alpha) \oplus F_k(\gamma), \beta)$ не зависит от γ.

Поскольку γ может быть произвольным эл-том из V_n, то положим $\gamma = 0$. Получим, что $\forall \gamma \in V_n \; d^F_{\oplus\oplus}(\gamma;\alpha,\beta) = 2^{-n} \sum_{k \in (V_n)^*} \delta(F(\alpha) \oplus F(0), \beta)$

Опр. Шифр с раундовой ф-ей f наз-ся марковским шифром если $\forall \alpha,\beta \in V_n^* \; 2^{-nr} \sum_{k \in V_n} \delta(F_k(\gamma \oplus \alpha) \oplus F_k(\gamma), \beta) = 2^{-nr} \sum_{k \in V_n} \delta(F_k(\alpha) \oplus F_k(0), \beta)$

Марковский шифр имеет следующие св-ва:

1) $d^F(x;\alpha,\beta)$ не зависит от x и равна $d^F(0;\alpha,\beta) \quad \forall x \in V^n$ (из стр. 14)
2) $d^F(\alpha,\beta) = d^F(x;\alpha,\beta) = d^F(0;\alpha,\beta)$

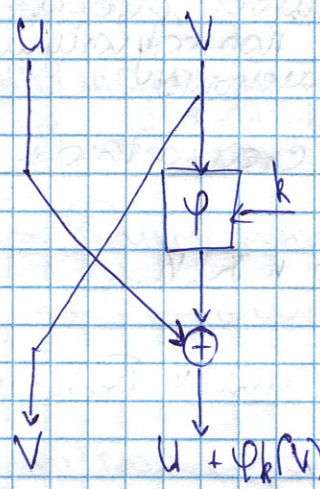
DES – марковский шифр

Представим x в виде $x=(U,V)$, где U – первые 32 бита x, V – последние 32 бита.

Представим α в виде $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2) \quad U,V,\alpha_1,\alpha_2 \in V_2^{32}$

Для любого шифра построенного по схеме Фейстеля справедливо след. утв.:

$$F_k(x) = F_k(U,V) = (V, U \oplus \varphi_k(V))$$



Понятно, что $x \oplus \alpha = (U \oplus \alpha_1, V \oplus \alpha_2)$

Далее $F_k(x \oplus \alpha) = F_k(U \oplus \alpha_1, V \oplus \alpha_2) =$

$= (V \oplus \alpha_2, U \oplus \alpha_1 \oplus \varphi_k(V \oplus \alpha_2))$

$F_k(x \oplus \alpha) \oplus F_k(x) = (V \oplus \alpha_2, U \oplus \alpha_1 \oplus \varphi_k(V \oplus \alpha_2)) \oplus$

$\oplus (V, U \oplus \varphi_k(V)) = (\alpha_2, \alpha_1 \oplus \varphi_k(V \oplus \alpha_2) \oplus \varphi_k(V))$

Проверим $\beta = (\beta_1, \beta_2)$

$\delta(F_k(x \oplus \alpha) \oplus F(x), \beta) = \delta((\alpha_2, \alpha_1 \oplus \varphi_k(V \oplus \alpha_2) \oplus \varphi_k(V)), (\beta_1, \beta_2)) =$

$= \delta(\alpha_2, \beta_1) \cdot \delta(\alpha_2 \oplus \varphi_k(V \oplus \alpha_2) \oplus \varphi_k(V), \beta_2) = \delta(\alpha_2, \beta_1)\, \delta(\varphi_k(V \oplus \alpha_2) \oplus \varphi_k(V), \alpha_1 \oplus$

$d^F(x, \alpha, \beta) = 2^{-nr} \sum_{k \in V_n^r} \delta(\alpha_2, \beta_1)\, \delta(\varphi_k(V \oplus \alpha_2) \oplus \varphi_k(V), \alpha_1 \oplus \beta_2) =$

$= \delta(\alpha_2, \beta_1)\, d^{\varphi}(V, \alpha_2, \alpha_1 \oplus \beta_2)$

Т.о., если $d^F(x, \alpha, \beta) \neq 0$, то $\alpha_2 = \beta_1$ и $d^F(x, \alpha, \beta) = d^{\varphi}(V, \alpha_2, \beta_2 \oplus \alpha_1)$

DES: S - S-box, P - перестановка P, E - промежуточная перестановка.

Тогда $\varphi_k(V) = P(S(E(V) \oplus k))$

Для упрощения, введём обозначение $\alpha_2 = \omega$, $\beta_2 \oplus \alpha_1 = \gamma$

$d^{\varphi}(V, \alpha_2, \beta_2 \oplus \alpha_1) = 2^{-nr} \sum_{k \in V_n^r} \delta(P(S(E(V \oplus \omega) \oplus k)) \oplus P(S(E(V) \oplus k)), \gamma)$

$\overset{[E\text{-линейно}]}{=} 2^{-nr} \sum_{k \in V_n^r} \delta(P(S(E(V) \oplus E(\omega) \oplus k)) \oplus P(S(E(V) \oplus k)), \gamma) =$

$= \langle E(V) \oplus k \to k \rangle = 2^{-nr} \sum_{k \in V_n^r} \delta(P(S(E(\omega + k))) \oplus P(S(k)), \gamma) =$

$= d^{\varphi}(0, \omega, \gamma) \Rightarrow$ DES - марковский шифр

(20) Алгоритм FEAL. Дифференциальный криптоанализ шифра FEAL-4

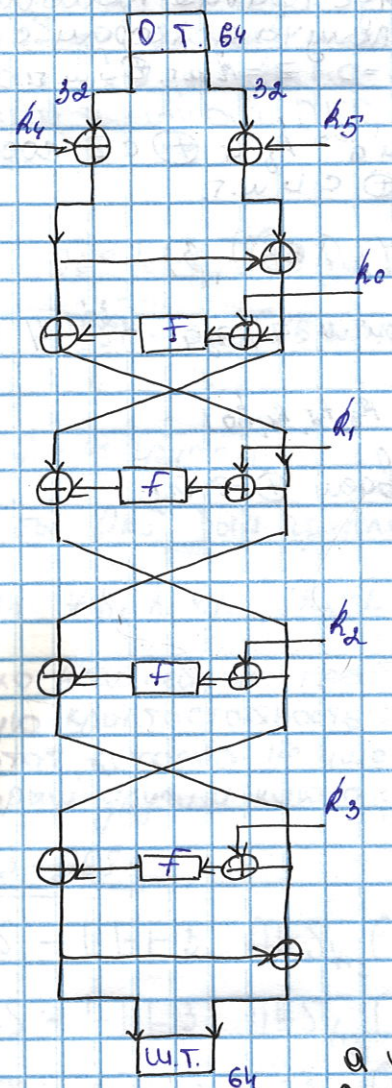
FEAL (Fast Data Encipherment Algorithm)

Структура: схема Фейстеля

Размер блока: 64 бита

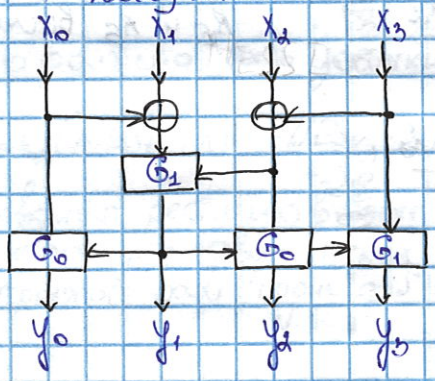
Размер ключа: 64 бита

Число раундов: 4



k_i - подключи 32 бита, генерируются из основного секретного ключа

F получает 4 байта x_0, x_1, x_2, x_3

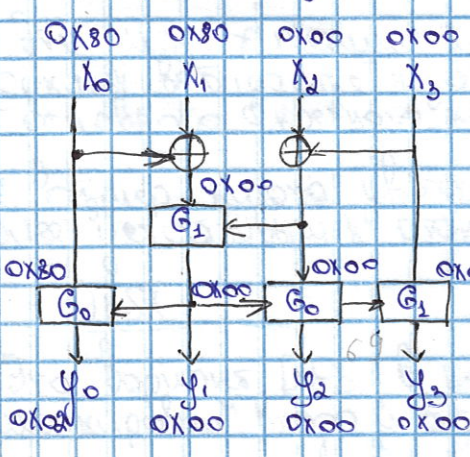


$G_0(a,b) = (a + b \pmod{256}) <<< 2$

$G_1(a,b) = (a + b + 1 \pmod{256}) <<< 2$

a и b - 8 бит которые переводятся в десятичную систему исчисления складываются по модулю 256, результат переводится в двоичную систему и совпадается на 2 бита влево.

Дифференциальный криптоанализ шифра FEAL-4



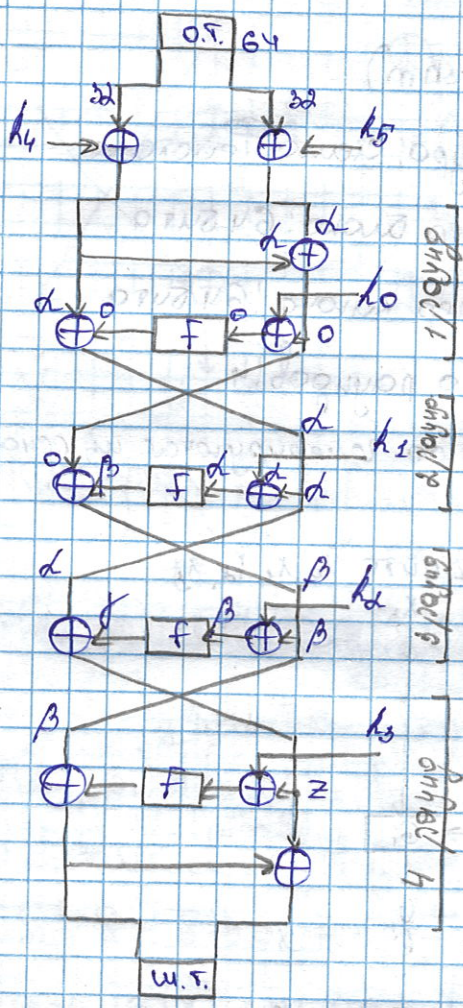
Первый байт x_0 с дифференциалом

0x80 = 1 0 0 0 0 0 0 0 0 приходит в G_0 без изменений и превращается в

0x02 = 0 0 0 0 0 0 1 0

Эта особенность даёт вероятность = 1 возникновения определённого дифференциала для криптоанализа.

$\alpha = 0x80800000$ $\beta = 0x00800000$



β доходит до последнего раунда.

В четвертом раунде правая половина итоговой ш.т. получена ксором с левой половиной ш.т. $\Rightarrow z = R_{ш.т.} \oplus L_{ш.т.}$

Т.о. перебираем за d^{32} k_3 и $\oplus$ с z, после высчитываем f и $\oplus$ с $L_{ш.т.}$

$$S(f_{k_3}^{-1}(E(X)) \oplus f_{k_3}^{-1}(E(X \oplus \alpha)), \beta)$$

Повторяем алгоритм 4 раза $d^{32} \cdot 4 =$

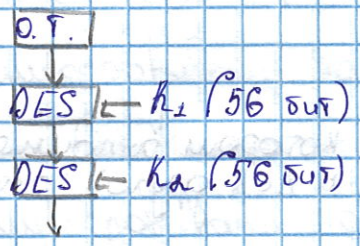
$= d^{34}$ (подбираем k_3, k_2, k_1, k_0)

k_5 и k_6 высчитываем $\oplus$ с о.т.

(11) 2-DES. DES не группа. 3-DES. DES с независимыми подключами DESX. „Отбеливание".

2-DES

2-DES – метод шифрования, где блок от. шифруется с одним ключом DES, а затем полученный результат шифруется повторно с другим ключом DES



Для расшифровки требуются два ключа. Хотя 2DES использует 112-битный ключ, но из-за атаки MITM обеспечивает уровень безопасности лишь 2^{56}.

DES - не группа

Если бы DES была группой, то должна быть замкнутость:

$$\forall x \in X \ \forall K_1, K_2 \in K \ \exists K_3 \in K: DES_{K_2}(DES_{K_1}(x)) = DES_{K_3}(x)$$

Однако нелинейные преобразования, реализованные S-боксами обеспечивают основную криптостойкость: композиция двух таких преобразований даёт результат, который не имеет простой ф-ии (кроме S-бокса), управляемого некоторым другим ключом.

3-DES

$$DES\text{-}EEE3: DES_{K_3}(DES_{K_2}(DES_{K_1}(x))) = y$$
$$DES\text{-}EDE3: DES_{K_3}(DES^{-1}_{K_2}(DES_{K_1}(x))) = y$$
$$DES\text{-}EEE2: DES_{K_1}(DES_{K_2}(DES_{K_1}(x))) = y$$
$$DES\text{-}EDE2: DES_{K_1}(DES^{-1}_{K_2}(DES_{K_1}(x))) = y$$

При расшифровании над DES „-1" степень

DES с независимыми подключами

Это модификация классического алгоритма DES, где каждый подключ выбирается независимо друг от друга и не является производным от основного секретного ключа.

Размер ключа увеличивается до 16·48 = 768 бит, что делает его более устойчивым к атакам.

DESX

Это вариант DES, в котором используют метод „отбеливания" для „маскировки" входа и выхода DES.

$DESX(x) = K_2 \oplus DES_K(x \oplus K_1)$

K_1 и K_2 – 64 битные ключи отбеливания

Общий секретный ключ становится 56+2·64 = 184 би

Отбеливание

Отбеливанием называется способ, при котором выполняется XoR части ключа с входом блочного алгоритма и XoR другой части ключа с выходом алгоритма

Эта процедура затрудняет криптоаналитикам получить пару (о.т. ш.т.) для базового блочного шифра, что усложняет атаку путем перебора ключей

$$y = K_2 \oplus E_K(x \oplus K_1) \qquad x = K_1 \oplus E_K^{-1}(y \oplus K_2)$$

⑭ Метод встречи посередине

Meet-in-the-middle

Условия применения

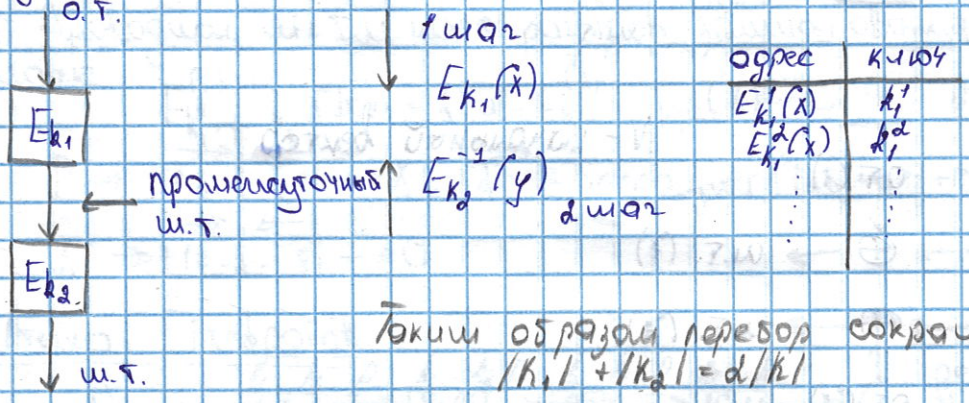
- Независимые ключи K_1 и K_2
- Имеется пара (о.т., ш.т.)

① Зашифровываем на всех ключах K_2 о.т. и записываем по адресу $E^i_{K_1}(x)$ со значением K_1

② Расшифровываем на всех ключах K_2 ш.т. и получаем $D^j_{K_2}(y)$

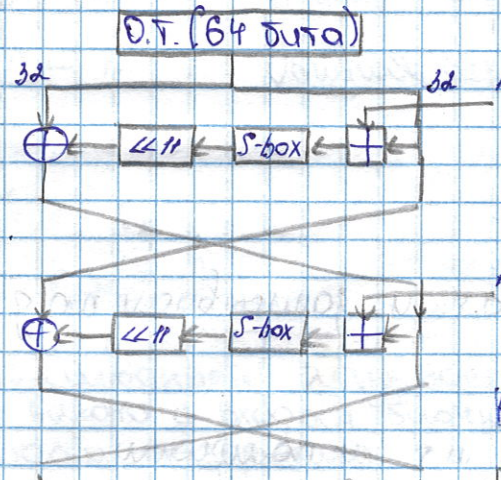
Далее обращаем внимание на адрес $D^j_{K_2}(y)$ (делаем запрос в память), если по этому адресу памяти запись отсутствует, то происходит переход к опробованию следующего варианта K_2^j. Если же по адресу $D^j_{K_2}(y)$ в памяти хранится ключ K_1^i, то образуется пара (K_2^j, K_1^i) (i, j указывают на „какой-то" ключ. Они не должны быть равны!)

Удовлетворяющая равенству $y = E^j_{K_2}(E^i_{K_1}(x))$, память = $[d^{56} \cdot 56] \approx d^{56}$ (размер ключа)



Таким образом перебор сокращается с $|K|^2$ до $|K_1| + |K_2| = 2|K|$

(13) ГОСТ 28147-89. Атака на ГОСТ 28147-89 с использованием Reflection Point и Fixed point



Структура: схема Фейстеля
Размер блока: 64 бита
Размер ключа: 256 бит
Число раундов: 32

S-box = по 4 бита в S_i, $i = \overline{1,8}$

S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7	S_8

$\boxplus$ - сложение по модулю 2^{32}

Ключевое расписание:

$k_1 \dots k_8$	$k_1 \dots k_8$	$k_1 \dots k_8$	$k_8 \dots k_1$
1-8	9-16	17-24	25-32

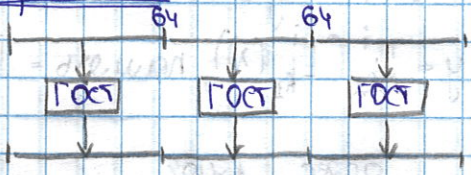
rounds

Сами бы в 25-32 раундах ключи были $k_1 \dots k_8$, то ГОСТ был бы уязвим к Slide-атаке и атаке на связных ключах.

ГОСТ Р 34.11-94 это ГОСТ 28147-89, но с S-box центробанка.

Режимы работы

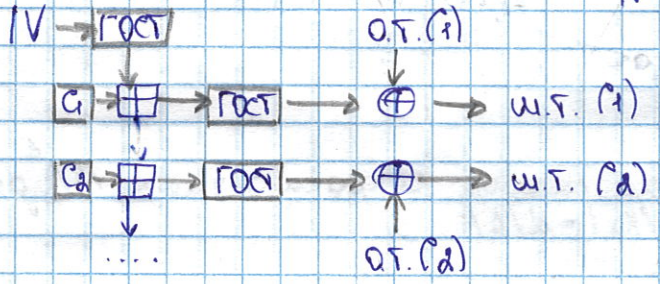
ECB:



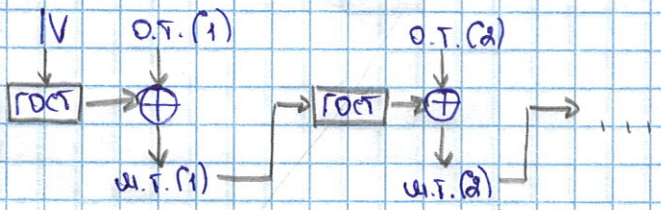
Каждый блок на одинаковом К

Гаммирование:

IV - начальный вектор



CFB (гаммирование с обратной связью):



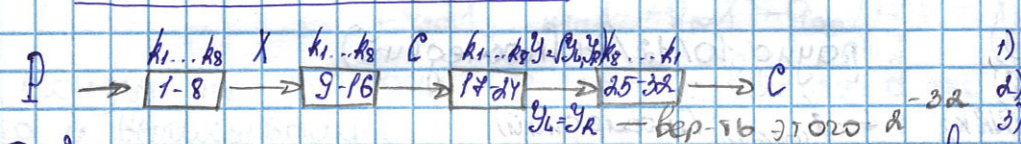
Режим выработки имитовставки:

Имитовставка должна быть на другом секретном ключе; она зависит от всего текста и ключевых данных.

Имитовставка нужна для проверки целостности сообщения:

на отправляющей стороне добавляется имитовставка, на приёмной стороне также вырабатывается имитовставка от полученного м.т. и сравниваются, если имитовставки одинаковые, то м.т. получен без изменений.

Атака Reflection Point



Требования:
1) 2^{32} пар (о.т., м.т.)
2) 2^{224} - операций
3) 2^{64} - память

① Заметим, что после 24 раунда ключи идут в обратном порядке. Чтобы раунды сократились необходимо, чтобы $y_L = y_R$. Покупаем „вер-ть" этого за 2^{32} (о.т., м.т.)

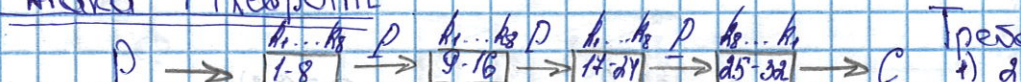
② Перебираем X (промежуточный м.т.) за 2^{64}

③ Проводим MITM на 8 раундов зашифрования так, чтобы вычислялось условие

$E^{(1)}_{k_1 \dots k_8}(P) = X$ и $E^{(2)}_{k_1 \dots k_8}(X) = C$ $\quad 2^{128}$

2^{224} - операций (128 + 64 + 32).

Атака Fixedpoint



Требования:
1) 2^{64} (о.т., м.т.) - полный словарь
2) Применить 8 раундов атаку 2^{64} раз

① Перебираем все 2^{64} возможных о.т. (P)

② Для каждого P вычисляем $C = E_{k_1 \dots k_8}(P)$, если $C = P$ - это fixed point

③ Пускаем ключ в обратном порядке для нахожд. C

Алгоритм AES. Ключевое расписание AES-256.

Алгоритм:

Размер блока: 128 бит
Размер ключа: 128/192/256 бит
Число раундов: 10/12/14

k_0 → AddRoundKey (ARK) - отбеливание

раунд 1:
- SubBytes (SB) S-box
- ShiftRows (SR)
- MixColumns (MC)
- AddRoundKey (ARK) ← k_1

раунд 9/11/13:
- SubBytes (SB)
- ShiftRows (SR)
- MixColumns (MC)
- AddRoundKey (ARK) ← $k_{9/11/13}$

раунд 10/12/14 (последний):
- SubBytes (SB)
- ShiftRows (SR)
- AddRoundKey (ARK) ← $k_{10/12/14}$

SubBytes (SB)

$(a_{00}\ a_{10}\ a_{20}\ a_{30}\ a_{01} \dots a_{23}\ a_{33}$, от. 128 бит / 16 байт)

a_{00}	a_{01}	a_{02}	a_{03}
a_{10}	a_{11}	a_{12}	a_{13}
a_{20}	a_{21}	a_{22}	a_{23}
a_{30}	a_{31}	a_{32}	a_{33}

S-box → b_{22}

Каждый из a_{ij} проходит через один S-box и возвращается на прежние коор-

S-box:

1) Взятие обратного эл-та $x_{ij} = (a_{ij})^{-1}$ в поле Галуа $GF(2^8)$

2) Для каждого байта x_{ij} применяется аффинное преобразование

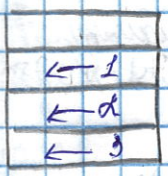
$x_{ij} = (x_0\ x_1 \dots x_7)$

$$\begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \\ b_5 \\ b_6 \\ b_7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1&0&0&0&1&1&1&1 \\ 1&1&0&0&0&1&1&1 \\ 1&1&1&0&0&0&1&1 \\ 1&1&1&1&0&0&0&1 \\ 1&1&1&1&1&0&0&0 \\ 0&1&1&1&1&1&0&0 \\ 0&0&1&1&1&1&1&0 \\ 0&0&0&1&1&1&1&1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \\ x_7 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- константа

$b_{ij} = (b_0 b_1 \dots b_7)$
конечный байт после SB

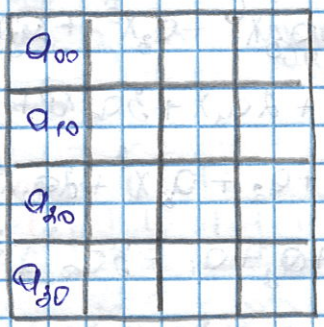
ShiftRows (SR)



Сдвиг строк на 0, 1, 2, 3 байта (циклически)

первая строка не сдвигается

MixColumns (MC)



Байты каждого столбца представляются в виде коэффициентов многочлена 3-степени.

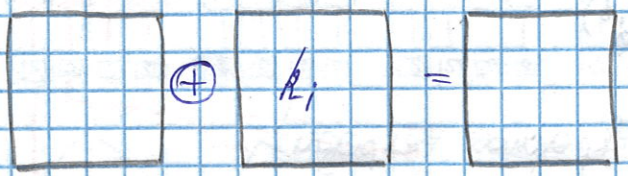
$(a_{30}x^3 + a_{20}x^2 + a_{10}x + a_{00})$

Затем полученный многочлен домножается на многочлен $(3x^3 + x^2 + x + 2)$ по модулю $(x^4 + 1)$

$$(a_{30}x^3 + a_{20}x^2 + a_{10}x + a_{00})(3x^3 + x^2 + x + 2) \bmod (x^4 + 1)$$

Полученные коэффициенты записываются в столбец в том же порядке, что и выписывались.

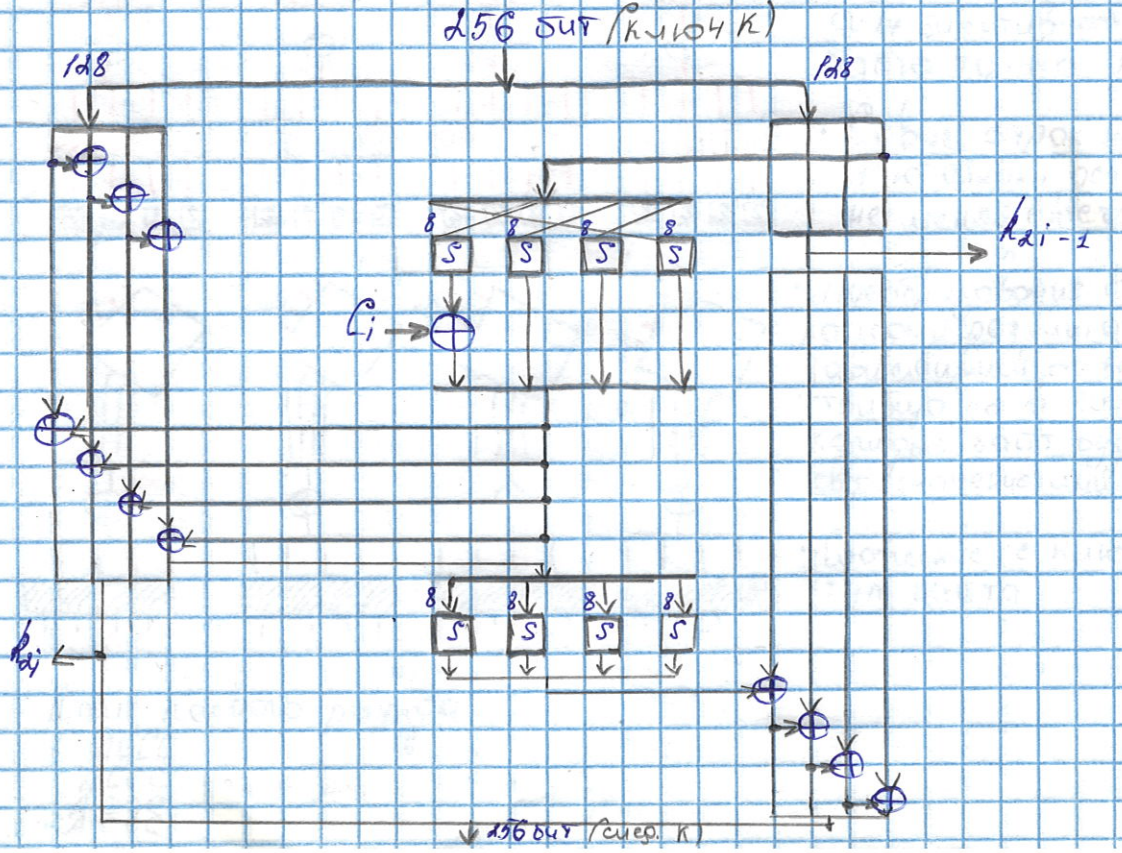
AddRoundKey (ARK):



Просто XOR всей таблицы с раундовым ключом.

$k_r \in V_2^{128}$

Ключевое расписание AES-256



(15) Конечные поля. Эквивалентность MixColumns AES умножению на матрицу-циркулянт.

Конечное поле – поле состоящее из конечного числа эл-в, это число наз-ся порядком поля.

$GF(q)$, где q – число эл-в поля, $q = p^n$, где p – простое число (характеристика поля), n – натуральное.

$$(a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0)(3x^3 + x^2 + x + 2) \pmod{x^4+1} = 3a_3x^6 + a_3x^5 + a_3x^4 +$$
$$+ 2a_3x^3 + 3a_2x^5 + a_2x^4 + a_2x^3 + 2a_2x^2 + 3a_1x^4 + a_1x^3 + a_1x^2 + 2a_1x + 3a_0x^3 + a_0x^2$$
$$+ a_0x + 2a_0 \pmod{x^4+1} \Rightarrow 3a_3x^2 + a_3x + a_3 + 2a_3x^3 + 3a_2x + a_2 + a_2x^3 + 2a_2x^2 +$$
$$+ 3a_1 + a_1x^3 + a_1x^2 + 2a_1x + 3a_0x^3 + a_0x^2 + a_0x + 2a_0 = (2a_3 + a_2 + a_1 + 3a_0)x^3 +$$
$$+ (3a_3 + 2a_2 + a_1 + a_0)x^2 + (a_3 + 3a_2 + 2a_1 + a_0)x + (a_3 + a_2 + 3a_1 + 2a_0)$$

0	$2a_0 + 3a_1 + a_2 + a_3$
x	$a_0 + 2a_1 + 3a_2 + a_3$
x^2	$a_0 + a_1 + 2a_2 + 3a_3$
x^3	$3a_0 + a_1 + a_2 + 2a_3$

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

$a_i \in GF(2^8)$

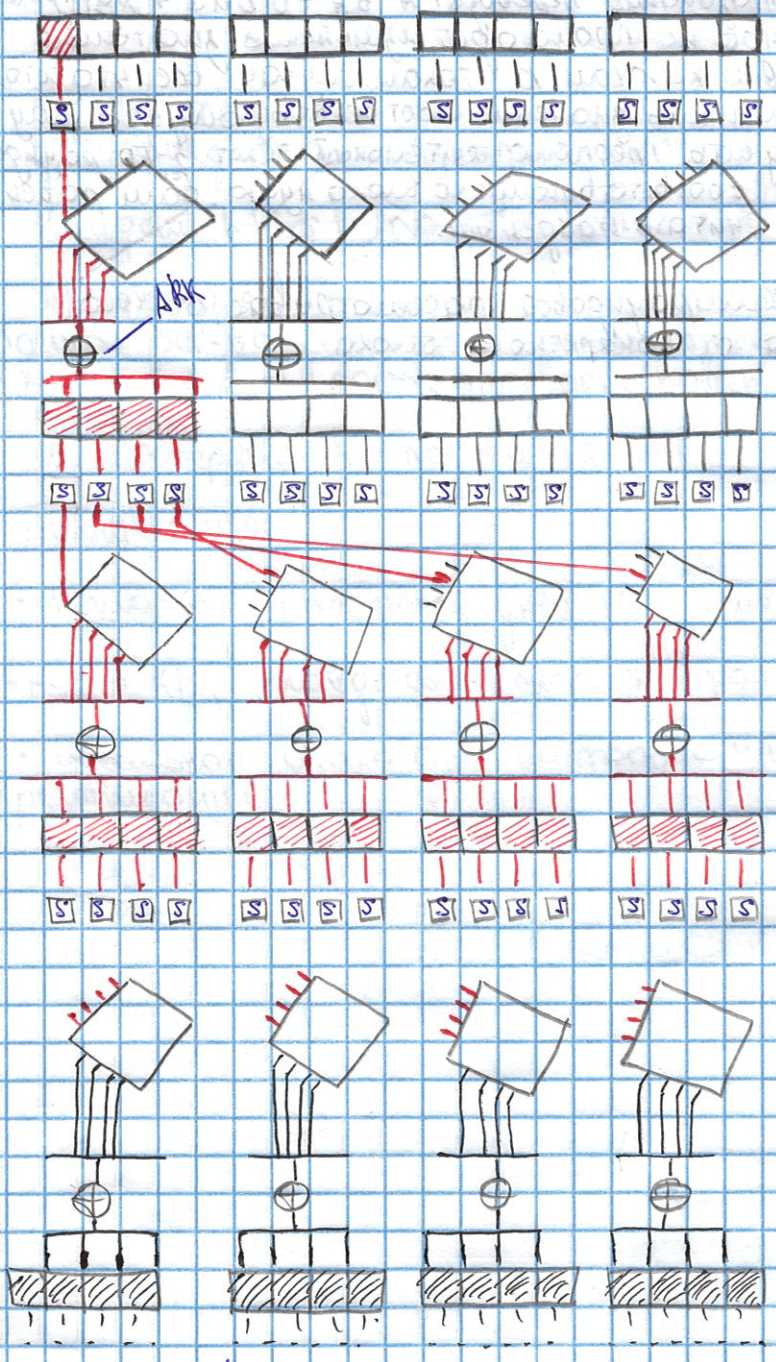
! Понятно расписанное смотреть в красной тетради!

16 Интегральная атака на AES

Принципиально, это атака последнего раунда. Требуется 256 пар подобранного от. $\{(\lambda, a_2, a_3, \dots a_{16})\}$ $a_2, \dots a_{16}$ – активный байт $\lambda \in V_8$

Св-ва:

1) Пробегание всех значений (активный байт)
2) $\sum_{i=0}^{255} a_i = 0$ – нулевая сумма (интегральное св-во)



: Фиксированный байт (знаем)

: Активный байт

: Байт, который мы не знаем

Алгоритм атаки:

Рассмотрим 16-байтный о.т. Пусть криптоаналитик имеет в своём распоряжении 256 ш.т. обладающих двумя св-вами. Тогда перейдём к выше описанным обозначениям

ACCC	A – акт. байты
CCCC	C – фикс. байты
CCCC	
CCCC	
CCCC	начальное состояние

Рассмотрим состояние текста после каждого раунда:

- Нелинейное преобразование в силу биективности не меняет тип байта, только значение
- Сдвиг строк не воздействует на 1-ю строку, остальные сдвигаются, не меняя интегральное св-во
- Преобразование столбцов делает каждый результирующий байт зависящий от всех 4 байтов исходного столбца, но в силу биективности, каждый байт будет принимать каждое своё значение лишь раз.
- Сложение с ключом не изменяет тип байта

После первого раунда:

ACCC
ACCC
ACCC
ACCC